

Module : Algorithmique & structures de données statiques

Niveau : 1ere Année Ingénieur

Année : 2023/2024

Série de TD N° 5

Exercice 1:

Déclarer de nouveaux types ou structures qui permettent de stocker :

- Un joueur de basket qui se caractérise par son nom, sa date de naissance, sa nationalité, et sa taille.
- Une association de N joueurs de basket.

Exercice 2:

Un compte CCP qui concerne une personne se spécifie par les données suivantes :

- Nom et prénom du propriétaire du compte (40 caractères au maximum)
- Numéro du compte (clé)
- Montant en lettres
- Montant en chiffres
- Nom et prénom du bénéficiaire (40 caractères au maximum)

Questions :

- Q1: Déclarer le type de cette structure
- Q2: Saisir les informations concernant 20 personnes

Exercice 3:

Ecrire une fonction *Count* qui prend en paramètre une chaîne de caractères et retourne le nombre de mots de cette chaîne.

Exemple:

La fonction *Count* ("Le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour") doit retourner 12.

Exercice 4:

On représente un brin d'ADN par une chaîne de caractères qui peut contenir quatre caractères différents : 'A' (Adénine), 'C' (Cytosine), 'G' (Guanine) et 'T' (Thymine).

Questions :

- Q1: Écrire une fonction *estADN* qui prend en argument une chaîne de caractères et renvoie Vrai si cette chaîne correspond à un brin d'ADN et qui renvoie Faux sinon.

Exemple:

estADN("TTGAC") et *estADN*("GCAATAG") renvoient Vrai mais *estADN*("AMOG") et *estADN*("CaTg") renvoient False.

- Q2: Ecrire une fonction *masseMolaire* qui calcule la masse molaire d'une séquence ADN passée en argument. Chaque lettre a une masse donnée : 'A' (135 g/mol) ; 'T' (126 g/mol); 'G' (151 g/mol) ; 'C' (111 g/mol). La masse totale est la somme des masses des lettres de la séquence.

Exemple:

masseMolaire("AGATC") renvoie (135 + 151 + 135 + 126 + 111) g/mol, c'est-à-dire 658 g/mol.

Exercice 5:

Ecrire un programme en langage C qui permet d'extraire une sous-chaîne de caractères d'une chaîne de caractères, donnée en entrée, en précisant l'indice de début et l'indice de fin de la sous-chaîne.

Exemple:

"tout" est une sous-chaîne de la chaîne "bonjour tout le monde" dont le premier caractère correspond au huitième caractère de la chaîne en entrée et le dernier caractère correspond au onzième caractère de la chaîne en entrée.